Elaborato scritto sotto guida del docente

Matteo Francesco Munafò

September 3, 2026

Abstract

L'obiettivo di questo elaborato è approfondire le note "Finite group schemes" di Richard Pink del 2004/05[1], in particolare le sezioni 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. Per gli argomenti trattati, introdurremo almeno la definizione di schema, anche se ci concentreremo esclusivamente su schemi affini. Lo scopo principale è arrivare ad un teorema di caratterizzazione degli schemi in gruppi finiti e commutaivi su campi di caratteristica zero (che risulteranno essere étale).
Ringrazio il professor Fabrizio Andreatta per il supporto e per avermi assegnato un argomento stimolante.

1 Lo spazio tangente

Teorema 1.1 *Tutti gli schemi in gruppi finiti e commutativi su un campo di caratteristica zero sono étale.*

Dimostrazione: Dato G schema in gruppi su K campo $char$(K)=0, $Spec$(A)=G.
Per prima cosa ricordiamo che $\Omega_{A/K} = 0$ e e solo se $\Omega_{A\otimes_K \bar{K}/\bar{K}} = 0$ dove $\bar{K}$ è una chiusura algebrica di K. Quindi, a meno di tensorizzare per $\bar{K}$, possiamo considerare K algebricamente chiuso.
Adesso definiamo l'azione per traslazione di $\mathrm{Hom}_{Spec(K)-Sch}(Spec(\mathrm{K}),\mathrm{G})$ su G:
$\forall g \in \mathrm{Hom}_{Spec(K)-Sch}(Spec(\mathrm{K}),\mathrm{G})$ definiamo t_g come la seguente composizione:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\quad t_g \quad} & G \\ \| & & \uparrow m \\ G \times * & \xrightarrow[1_G \times g]{} & G \times G \end{array}$$

Diagramma 1

Traduco questo diagramma per le K-algebre:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow[\tilde{t_g}]{} & A \\ {\scriptstyle \tilde{m}}\downarrow & & \| \\ A \otimes_K A & \xrightarrow{1_G \otimes \tilde{g}} & A \otimes_K K \end{array}$$

$$a \otimes b \longmapsto a \cdot \tilde{g}(b)$$

Diagramma 2

Ricordiamo che $\mathrm{Hom}_{K-Alg}(\mathrm{A},\mathrm{K}) \cong Spec(\mathrm{A})$
[Biezione insiemistica che manda f in $\mathrm{f}^{-1}(0)$]
Deduciamo che l'azione sia transitiva

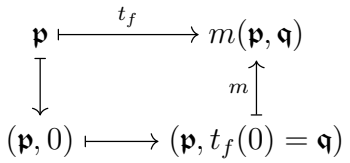


Diagramma 3

Per l'arbitrarietà di $\mathfrak{q}$.

Dunque possiamo dimostrare che $\mathrm{Tg}_{0_G}(G) = 0$ per dedurre la separabilità in ogni primo e quindi la separabilità su K.
[Per la proposizione 8.1]
Per il teorema 8.1 ci serve dunque mostrare che ogni morfismo h:$G^* \to \mathbb{G}_{a,K}$ è nullo.
Per le note di Pink, sezione 10, la categoria degli schemi in gruppi commutativi è abeliana, quindi l'immagine di h è un sottoschema in gruppi di $\mathbb{G}_{a,K}$ finito quindi basta mostrare che i sottogruppi finiti in schemi di $\mathbb{G}_{a,K}$ sono nulli.
Considero H un sottogruppo di $\mathbb{G}_{a,K}$ in schemi.
$\mathrm{Hom}_{Spec(K)-Sch}(\mathrm{Spec(K)},\mathrm{H}) \leq \mathrm{Hom}_{Spec(K)-Sch}(\mathrm{Spec(K)},\mathbb{G}_{a,K}) \cong (\mathrm{K},+,0)$
[Per l'osservazione 8.1]
Poichè *char*(K)=0 (K,+,0) è $\mathbb{Q}$-spazio vettoriale e quindi non contiene sottogruppi finiti (inteso come cardinalità) non nulli.
[Abbiamo che $\mathrm{Hom}_{K-Alg}(Spec(\mathrm{K}),\mathrm{H})$ è un gruppo finito (inteso come cardinalità) poichè H è uno schema finito (l'algebra corrispondente è finita come algebra)]
Dunque deduco che H ha solo un elemento e quindi se B K-algebra è tale che *Spec*(B)=H, B è locale e finito (come algebra) su K. [B:K]=1 ergo $B \cong K[x]/(p(x))$ ma K è algebricamente chiuso quindi, poichè B è locale, $p(x) = (x-a)^n$.
[A meno di mappa x↦T+a richiedo p(x)=x^n]
H è sottogruppo quindi la presentazione di B deve soddisfare:

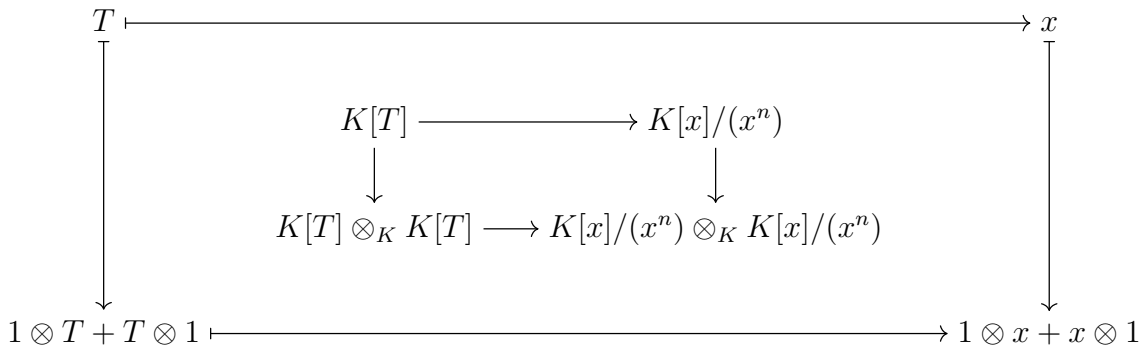


Diagramma 4

Notiamo però che $T^n \mapsto 0$ e dunque $(1 \otimes T + T \otimes 1)^n \mapsto 0$, quindi

$$(1 \otimes x + x \otimes 1)^n \in (x^n \otimes 1, 1 \otimes x^n)$$

Ma $(1 \otimes x + x \otimes 1)^n = \sum_{s=1}^{n} \binom{n}{s} (x^s \otimes x^{n-s})$
La caratteristica nulla di K ci garantisce che i coefficienti dei binomiali siano tutti non nulli e questo costringe n ad essere uguale a 1, dunque H=0.
[É l'immagine della mappa $* \to \mathbb{G}_{a,K}$]. □

Proposizione 1.1 *Dato K campo di caratteristica $p > 0$, $p \cdot id$: $\mathbb{G}_{a,K} \to \mathbb{G}_{a,K}$ è morfismo di schemi in gruppi.*

Dimostrazione: Sappiamo già che si tratta di un morfismo di algebre, il seguente diagramma mostra che rispetta la co-somma:

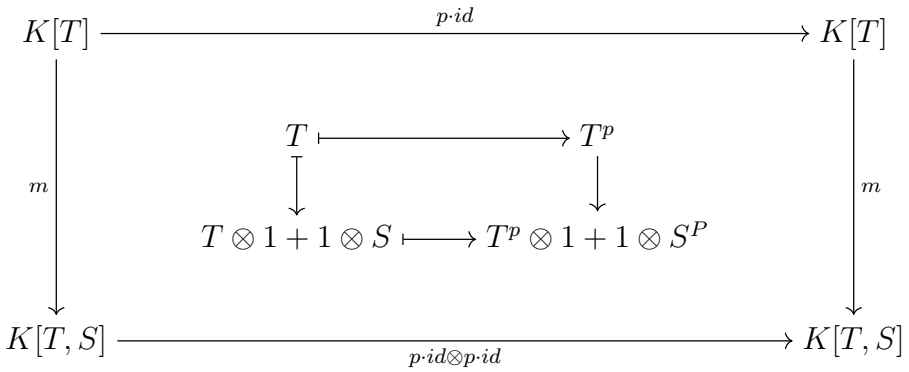


Diagramma 5

L'uguaglianza alla fine del diagramma è dovuta al fatto che K ha caratteristica p. □

Proposizione 1.2 *Dato K campo di caratteristica $p > 0$, $\alpha_{p,K}$ è il nucleo di $p \cdot id$.*

Dimostrazione: Come mostrato nella sezione 3 il nucleo di p·id è dato da:

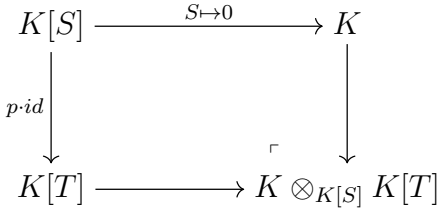


Diagramma 6

[S per distinguere i due anelli quando tensorizzo]
Notiamo che $1 \otimes T^p = 0$ quindi $K \otimes_{K[S]} K[T] \to K[T]/(T^p)$, $1 \otimes T \mapsto T$ è di R-algebre.
[É isomorfismo perchè siamo in K-*Vect*, è suriettivo e di algebre]
Le co-operazioni di $\alpha_{p,K}$ sono coerenti con le co-operazioni ereditate dalla struttura di nucleo descritte nella sezione 3. □

Proposizione 1.3 *Dato K campo di caratteristica $p > 0$, $\alpha_{p,K} \leq \mathbb{G}_{a,K}$ (sotto-schema in gruppi) è semplice.*

Dimostrazione: Ogni sottoschema in gruppi di $\alpha_{p,K}$ è del tipo K[x]/(x^n) con $n < p$ quindi ripercorrendo la dimostrazione del teorema 8.2 i coefficienti binomiali sono non nulli concludendo come nella diostrazione del teorema 8.2 che n=1 e quindi la tesi. □

Bibliografia

[1] Richard Pink. *Lecture notes of "Finite group schemes"*. Oct. 2004/2005. URL: https://people.math.ethz.ch/~pink/ftp/FGS/CompleteNotes.pdf.